Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 2

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Использование основных операторов языка Си»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Чадов Георгий Владиславович

Проверил:

ст. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
1.3 Результаты выполнения программы 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков в выборе и использовании операторов Си++; знакомство с итерационными процессами.

Задача:

1) Используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте. Результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №26(рисунок 1). Требуется написать программу на языке C++ используя изученный до этого материал.

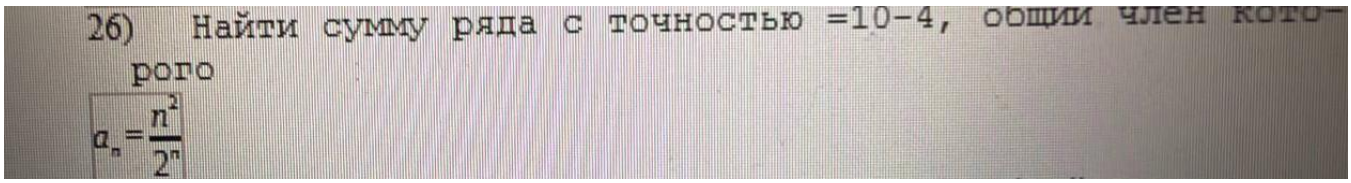


Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на рисунке 2.

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
#include <windows.h>
using namespace std;
int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    double eps = 0.0001;
    double sum = 0;
    double a = 1;
    int n = 1;

    while (a >= eps) {
        a = (double)(n * n) / pow(2, n);
        if (a < eps) break;
        sum = sum + a;
        n = n + 1;
    }

    cout << "Сумма = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

Рисунок 2 – Исходный код программы

Разбор кода программы:

1) Подключение библиотек:

— #include <iostream> — для ввода/вывода данных (cout).

— #include <cmath> — для функции pow() (возведение в степень).

— #include <windows.h> — для настройки кодировки консоли (SetConsoleOutputCP), чтобы русские буквы в выводе отображались корректно.

— #include <string> — подключён, но в данной программе не используется (можно убрать).

2) Инициализация переменных:

— double eps = 0.0001; — заданная точность $\varepsilon = 10^{-4}$.

— double sum = 0; — переменная для накопления суммы (инициализирована нулём).

— double a = 1; — текущий член ряда (начальное значение нужно только чтобы войти в цикл).

— int n = 1; — счётчик номера члена ряда.

— float epsilon = pow(10, -4); — заданная точность вычислений (ε=0.0001ε=0.0001).

— result — итоговый результат по формуле.

3) Цикл вычислений (do...while):

— while (a >= eps) — цикл работает, пока модуль текущего члена ряда больше или равен точности.

— a = (double)(n * n) / pow(2, n); — вычисление общего члена ряда по формуле $a_n = n^2 / 2^n$. Приведение (double) нужно, чтобы деление было вещественным, а не целочисленным.

— if (a < eps) break; — досрочный выход из цикла, если член ряда стал меньше точности. Это нужно, чтобы не прибавлять к сумме уже «отброшенный» член.

— sum = sum + a; — добавление текущего члена к общей сумме. n = n + 1; — увеличение счётчика для перехода к следующему члену.

— Вывод результата:

— cout << "Сумма ряда с точностью epsilon=10-4: " << sum << endl;

— вывод итоговой суммы на экран с пояснительным текстом.

4) Завершение работы:

— Функция return 0; завершает программу.

Блок схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

1.3 Результаты выполнения программы

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 3.

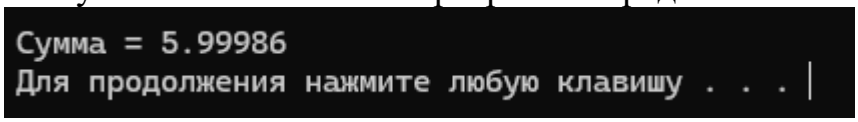


Рисунок 3 – Результаты выполения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были изучены принципы использования циклических операторов в языке C++, в частности, цикла с предусловием while. Была разработана программа для вычисления суммы бесконечного ряда $a_n = n^2 / 2^n$ с заданной точностью $\varepsilon = 10^{-4}$. В результате работы был получен корректный результат, подтверждающий сходимость ряда. Использование цикла while позволило организовать итерационный процесс: вычисление членов ряда продолжается до тех пор, пока очередной член ряда не станет меньше заданной погрешности ε.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.